

2026 종합설계경진대회 최종보고서 [일반분야]

팀명		험지개척단	
작품(과제)명		피지컬 AI 기반 초고난도 험지 돌파형 재난대응 6족 로봇 개발	
분야	일반	☐ 기업문제해결	☐ 사회기여형 ☒ 자유과제
지도교수		이영삼 교수님	
팀원 역할		이름	수행 역할(상세하게 기재할 것)
		박원빈	MATLAB/Simulink 및 STM32 기반 보행 제어기 설계, 발끝 궤적·역기구학·실시간 관절 제어 및 전체 제어 시스템 통합
		이상현	Isaac Sim 기반 로봇 시뮬레이션 환경 구축, 강화학습 및 험지 적응 보행 알고리즘 개발
		김선음	LiDAR·Depth Camera·IMU 기반 센서 융합, SLAM, 환경 인식 및 자율주행 경로 생성
		김소희	Fusion 360 기반 6족 로봇 기구 설계, 3자유도 다리·몸체·모듈형 센서 장착부 설계 및 제작
		김태훈	사용자 요구사항 분석, 재난 대응 서비스 시나리오 및 원격 운용 기능 기획, 시스템 활용방안 및 성능평가 항목 설계
1,2차 피드백 반영 및 보완·발전 요약 (1,000자 이내)		1차 멘토링에서는 LiDAR 사각지대, 50 cm급 장애물 대응 기준, 직접 통과가 어려운 장애물의 우회 방식, 다개체 협동 확장성에 대한 피드백을 받았다. 이에 고정형 LiDAR의 실제 탐지 범위와 사각지대를 우선 검증하고, 탐지 성능이 부족할 경우 틸팅·회전 구조를 추가하는 방향으로 보완하였다. 장애물은 LiDAR와 Depth Camera로 높이·경사·주변 공간을 인식한 뒤 로봇의 다리 가동 범위와 비교하여 통과 가능 여부를 판단하도록 하였다. 직접 극복이 어려운 경우에는無理하게 진입하지 않고 정지한 뒤 SLAM 기반으로 지도를 갱신하고 재경로계획을 수행하여 우회하도록 구성하였다. 또한 50 cm는 최종 목표 조건으로 설정하고 낮은 단차부터 단계적으로 시험해 실제 극복 가능한 높이를 검증하도록 하였으며, 다개체 협동은 단일 로봇의 핵심 기능 완성 이후 적용하는 향후 확장 기능으로 범위를 조정하였다.	
		2차 멘토링에서는 재난 상황에서 로봇이 어떤 순서로 임무를 수행하는지 시나리오를 명확하게 구성할 것, 복잡한 험지 성능을 강조하기 전에 평지에서의 기본 보행 성공률을 충분히 확보할 것, 보행 성능과 자율주행 성능을 객관적으로 평가할 수 있는 정량적 성능지표를 구체화할 것이라는 피드백을 받았다. 이에 재난 현장 투입 → 환경 인식 및 지도 생성 → 이동 가능 경로 판단 → 자율주행 → 험지 통과 또는 우회 → 목표 구역 탐색 → 원격 상태 보고의 순서로 운용 시나리오를 정리하였다. 또한 평지 보행을 기본 성능 검증 단계로 설정하고 반복 시험을 통해 보행 성공률과 평균 보행속도, 자세 안정성을 우선 평가하도록 하였다. 이후 경사면·단차·계단·잔해 지형으로 시험 범위를 단계적으로 확대하고, 보행 성공률, 경로 추종 오차, 최대 Roll·Pitch 변화, 장애물 탐지·회피 성공률, 강화학습 적용 전후 성능 차이 등 정량적 지표를 기준으로 전체 시스템 성능을 검증하도록 평가 체계를 보완하였다.	

작품
내용 요약
(1,000자 이내)

본 작품은 붕괴 구조물, 잔해, 경사면, 단차 및 계단 등 사람이 직접 접근하기 어려운 재난 환경을 선행 탐색하기 위한 피지컬 AI 기반 재난대응형 6족 보행 로봇이다. 6개의 독립적인 3자유도 다리와 총 18개의 관절을 이용하여 다점 지지 구조를 형성하고, Tripod Gait를 기반으로 비정형 지면에서도 안정적으로 이동하도록 설계하였다.

보행 시스템은 수식 기반 Classical Controller와 강화학습을 결합한 계층형 구조를 적용하였다. 기본 제어기는 몸체 위치·자세 보정, 발끝 궤적 생성, 접촉 상태 처리, 3자유도 역기구학 및 안전 제약을 수행하고, 강화학습은 지형 상태에 따라 기존 발끝 목표를 제한적으로 보정하여 복합 지형에 대한 적응 성능을 향상시킨다. 이를 통해 수식 제어기의 안정성과 해석 가능성을 유지하면서 강화학습의 환경 적응 능력을 함께 활용하였다.

또한 3D LiDAR, Depth Camera, IMU 등의 센서를 융합하여 주변 환경을 인식하고 3차원 지도를 생성하며, 위치 추정과 경로계획을 통해 목적지까지 자율주행하도록 구성하였다. Jetson은 SLAM·경로계획·강화학습 등 고연산 작업을 수행하고, STM32는 실시간 보행 및 관절 제어를 담당한다.

모듈형 구조를 적용하여 향후 열화상 카메라, 환경 센서, 로봇팔 등 임무 장비를 추가할 수 있으며, PC 기반 원격 모니터링을 통해 로봇의 위치·자세·상태를 확인하고 임무를 지시할 수 있도록 하였다. 기존 수행계획에서도 험지 보행, 자율주행, 원격 모니터링 및 모듈화를 주요 기능으로 설정하였다.

과제의 목적,
개발동기 및
필요성

재난 현장은 붕괴 구조물, 잔해, 급경사, 계단, 단차 및 협소 공간 등 사람이 직접 진입하기 어려운 비정형 환경으로 구성된다. 특히 사고 발생 초기에는 구조물의 안정성이나 유해 요소를 정확히 파악하기 어려워 구조 인력이 직접 진입할 경우 추가적인 위험에 노출될 수 있다. 따라서 사람보다 먼저 현장에 진입하여 주변 환경과 장애물, 구조물 상태 및 위험 요소를 확인할 수 있는 무인 이동 플랫폼이 필요하다.

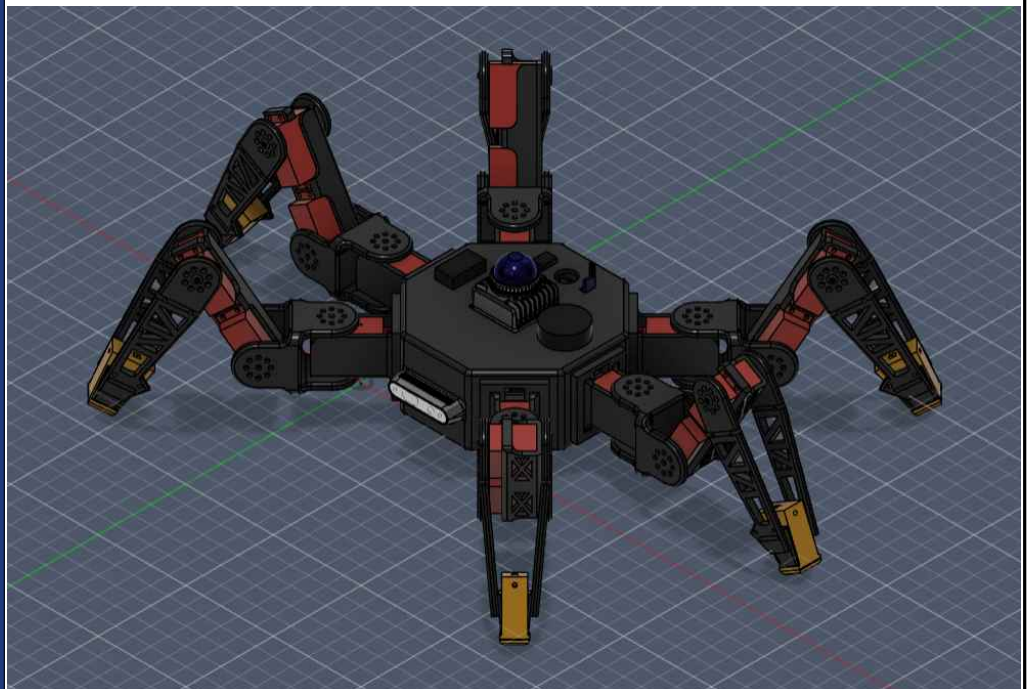
기존 재난 대응 수단인 드론은 넓은 지역을 빠르게 탐색할 수 있지만 비행시간과 탑재하중에 제한이 있으며, 실내·지하·붕괴 구조물 내부와 같이 비행 공간이 제한된 환경에서는 활용성이 감소한다. 바퀴형 이동로봇은 평탄한 지면에서는 높은 이동 효율을 가지지만 잔해나 계단처럼 연속적인 접촉면이 확보되지 않는 환경에서는 이동이 어렵다. 이에 본 프로젝트는 복수의 지지점을 동시에 확보할 수 있는 6족 보행 구조를 적용하여 재난 환경에서 높은 이동 안정성을 확보하고자 하였다. 프로젝트 계획 단계에서도 잔해, 경사면, 계단 등의 복합 지형에서 안정적인 이동이 가능한 6족 플랫폼 개발을 핵심 목표로 설정하였다.

수식 기반 보행 제어기는 동작 원리를 분석하고 안정성을 확보하기에 유리하지만 실제 험지에서 발생하는 불규칙한 지면 높이, 마찰 변화 및 접촉 오차를 모든 조건식으로 사전에 정의하기 어렵다. 반대로 강화학습을 이용하여 모든 관절 명령을 직접 생성할 경우 다양한 환경에 적응할 가능성은 높지만 학습 난이도와 Sim-to-Real Gap이 커지고 비정상적인 관절 동작이 발생할 가능성이 존재한다.

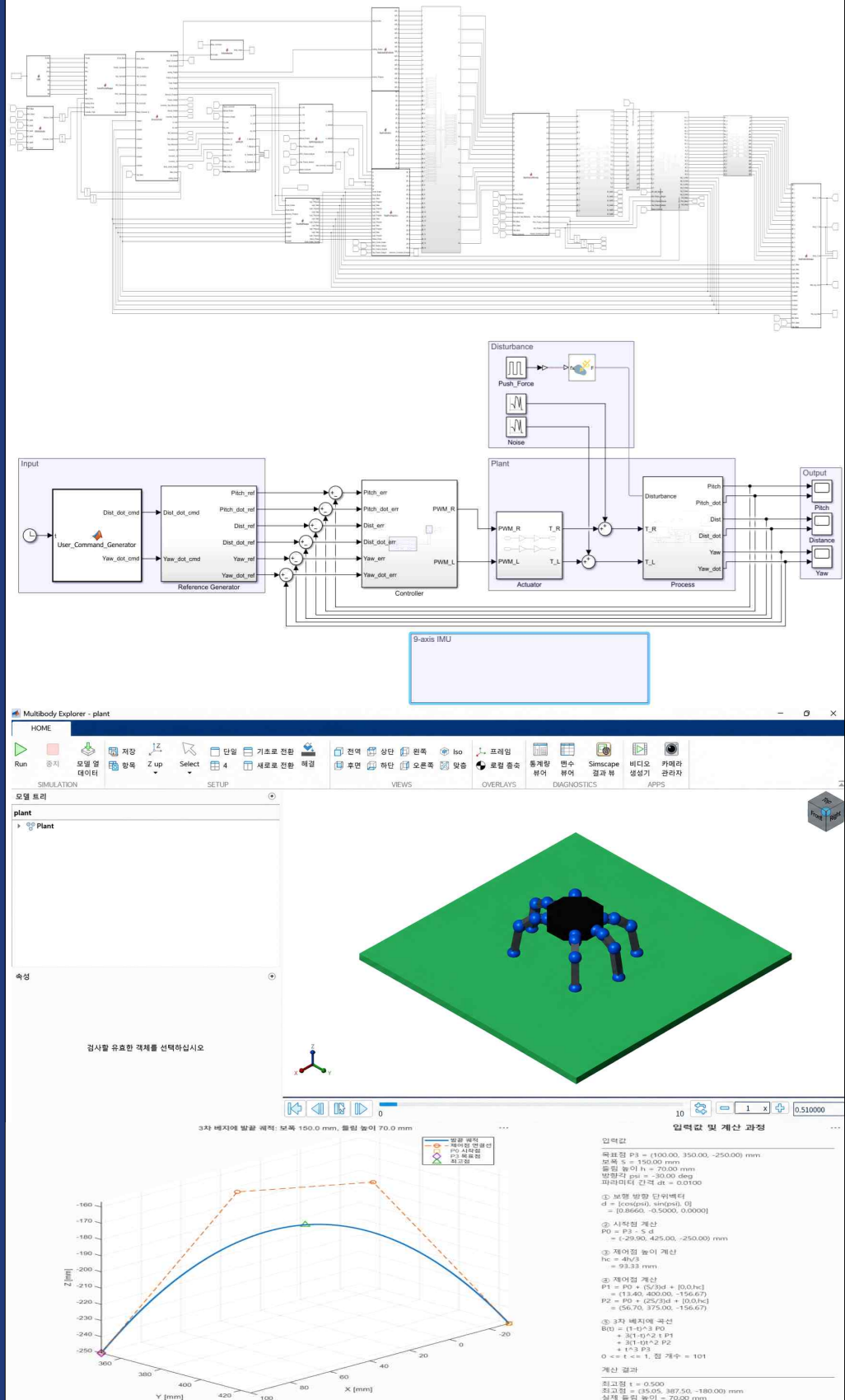
과제의
해결방안
및 수행과정

따라서 본 프로젝트에서는 두 방식을 상호보완적으로 구성하였다. 기본 보행, 자세 안정화 및 안전 기능은 수식 기반 제어가 담당하고, 수식으로 정확하게 모델링하기 어려운 험지 적응 부분을 강화학습이 보정하도록 구성하였다. 이를 통해 실제 재난 환경에서 요구되는 안정성, 지형 적응성, 자율성 및 유지보수성을 동시에 확보하는 것을 목표로 한다.

본 프로젝트는 기구 설계, 기본 보행 제어, 강화학습, 환경 인식, 자율주행 및 원격 운용 기술을 개별적으로 개발한 뒤 단계적으로 통합하는 방식으로 수행하였다. 먼저 Fusion 360을 이용하여 6개의 독립적인 3자유도 다리와 몸체 구조를 설계하였다. 전체 18개의 관절에 고토크 서보모터를 적용하였으며, 다리부·몸체부·센서 장착부를 분리 가능한 모듈형 구조로 제작하여 부품 고장 시 교체와 유지보수가 용이하도록 하였다.



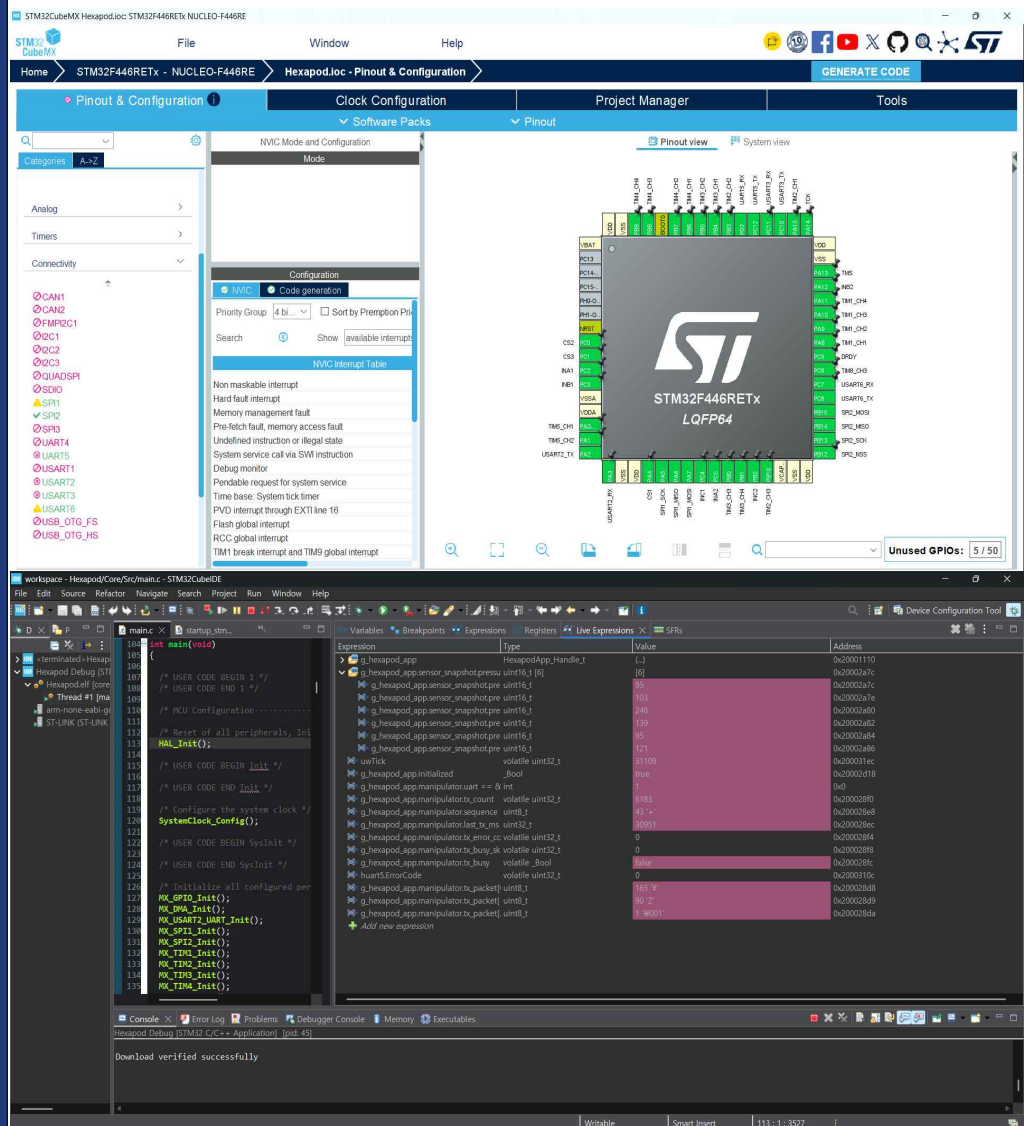
다음으로 MATLAB/Simulink를 활용하여 기본 보행 제어기를 설계하였다. 세 다리가 지면을 지지하는 동안 나머지 세 다리가 이동하는 Tripod Gait를 적용하고, 스윙 다리는 3차 Bezier Curve를 이용하여 부드러운 발끝 궤적을 생성하도록 하였다. 생성된 발끝의 3차원 목표 좌표는 각 다리의 3자유도 역기구학을 통해 세 관절의 목표각으로 변환된다.



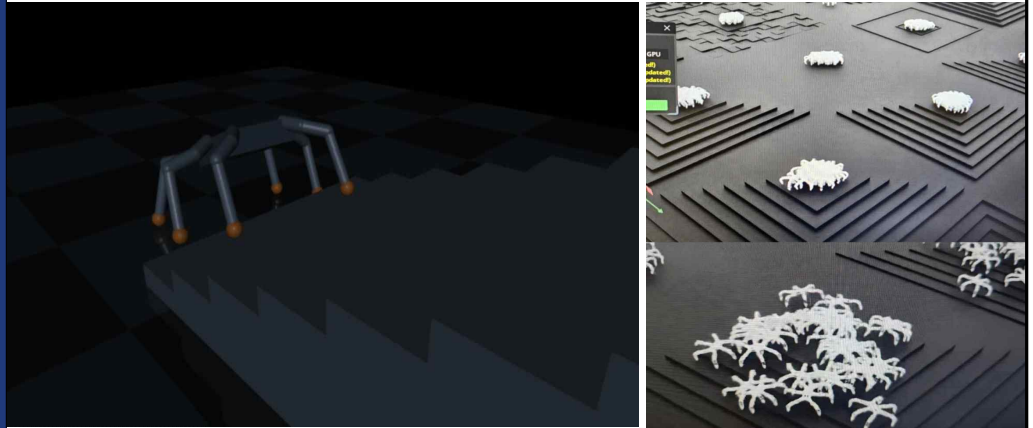
실제 로봇에서는 지면 높이 차이, 기구 오차, 서보모터 오차 등으로 계획한 착지 시점과 실제 접촉 시점이 달라질 수 있으므로 Early Landing과 Late Landing 보정 로직을 적용하였다. STM32는 FSR 압력센서를 이용해 각 다리의 접촉 상태를 확인 하고, 예상보다 먼저 접촉하면 해당 발을 지지 상태로 전환하며, 착지 시점이 지나 도 접촉하지 않으면 발끝을 z방향으로 추가 하강시켜 지면을 탐색한다. 또한 보정 이 반복되면서 몸체 높이가 누적 변화하지 않도록 다리의 기준 높이를 주기적으로 보정한다.

STM32에서는 이와 함께 Tripod Gait 상태 관리, 발끝 궤적 생성, 3자유도 역기구 학 계산 및 18개 서보모터 제어를 실시간으로 수행한다. 발끝 목표가 작업영역을 벗어나거나 IK 계산이 불가능한 경우에는 비정상 명령이 출력되지 않도록 제한하 였다. 또한 각 다리의 설치 방향과 서보모터 기준각을 반영해 계산된 관절 목표각 을 실제 구동 명령으로 변환한다. 상위의 Jetson은 SLAM·경로계획·강화학습을 담 당하고, STM32는 하위 실시간 제어를 전담하도록 역할을 분리해 상위 연산 지연 이 보행 제어에 직접 영향을 주지 않도록 구성하였다.

제어 과정에서는 다리별 접촉 상태, 보행 Phase, 발끝 목표 좌표, IK 계산 결과와 관절 목표각 등을 시리얼로 로깅하였다. 이를 통해 Early/Late Landing 보정이 정 상적으로 동작하는지 확인하고, 보행 실패가 접촉 판단·궤적 생성·IK·서보 제어 중 어느 단계에서 발생했는지 분석하여 디버깅에 활용하였다.

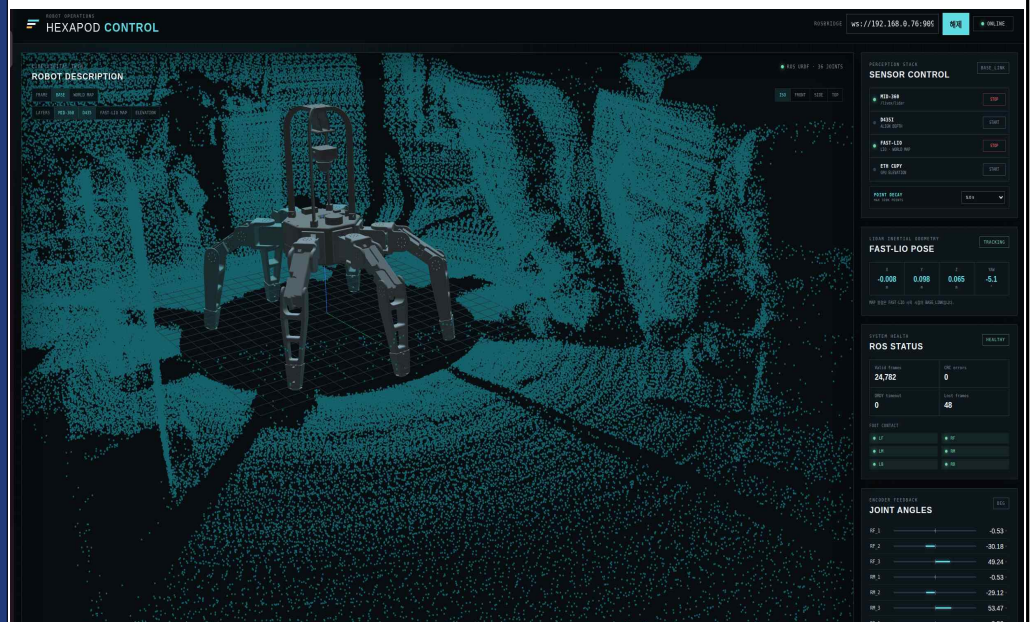


이후 Isaac Sim과 MuJoCo에 실제 로봇과 동일한 모델을 구축하여 강화학습 및 보행 시뮬레이션 환경을 구성하였다. Isaac Sim에서는 평지·험지 환경에서 강화학습과 센서 기반 주행 환경을 검증하고, MuJoCo에서는 수식 기반 보행 제어기와 Residual Reinforcement Learning 구조를 빠르게 반복 시험하였다. 강화학습은 기존 수식 기반 제어를 제거하지 않고, 제어기가 계산한 발끝 목표에 제한된 Cartesian 보정량을 추가하도록 설계하였다. 이를 통해 기본 보행 안정성을 유지하면서 불규칙 지형과 접촉 조건 변화에 대응하도록 학습하였다.

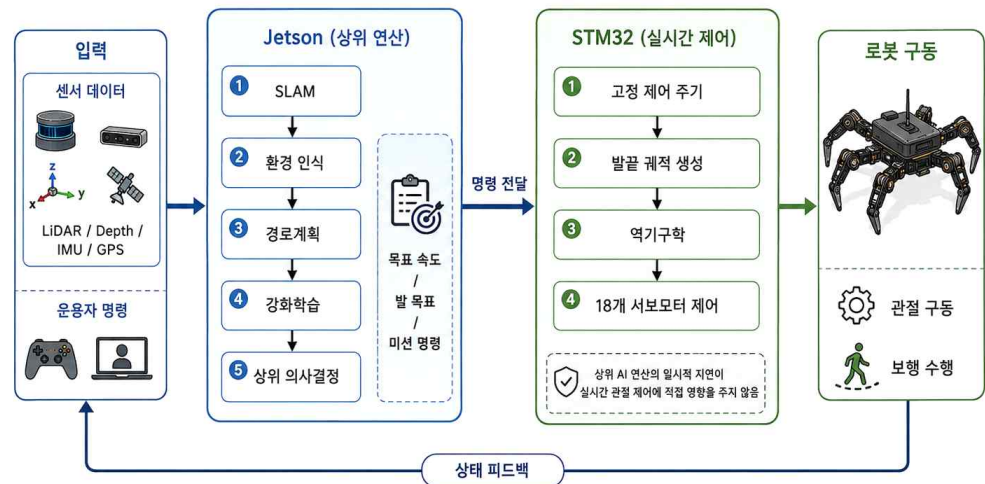


환경 인식 및 자율주행에는 LiDAR, Depth Camera 및 IMU를 활용하였다. LiDAR와 IMU를 기반으로 로봇의 위치와 자세를 추정하고 3차원 지도를 생성하며, 지도에서 장애물과 이동 가능 영역을 분석하여 목적지까지의 경로를 생성한다. 이동 중 직접 통과하기 어려운 장애물을 탐지하면 무리하게 진입하지 않고 정지한 뒤 현재 위치와 새로 취득한 센서 정보를 반영하여 경로를 다시 생성하도록 구성하였다.

또한 PC 기반 관제 시스템을 통해 운용자가 로봇의 현재 위치, 자세, 통신 상태 및 이동 경로를 실시간으로 확인할 수 있도록 하였다. 운용자는 관제 화면에서 목적지 설정, 운용 모드 변경, 임무 전달 및 비상 정지 명령을 전송할 수 있으며, 로봇이 수집한 환경 정보와 상태 데이터를 바탕으로 원격에서 주행 상황을 확인하고 필요 시 개입할 수 있도록 구성하였다. 원격 통신에는 LoRa를 적용하여 로봇 상태를 전송하고 제어 명령을 수신하도록 설계하였다.



Jetson과 STM32는 연산 특성에 따라 역할을 분리하였다. Jetson은 SLAM, 환경 인식, 경로계획, 강화학습 및 상위 의사결정을 수행하고 STM32는 일정한 제어 주기로 발끝 궤적, 역기구학 및 18개의 서보모터 제어를 수행한다. 이를 통해 상위 AI 연산의 일시적인 지연이 실시간 관절 제어에 직접 영향을 주지 않도록 하였다. 중간보고서에서도 이러한 Jetson-STM32 분산 구조와 순차적 통합시험 계획을 명시하였다.



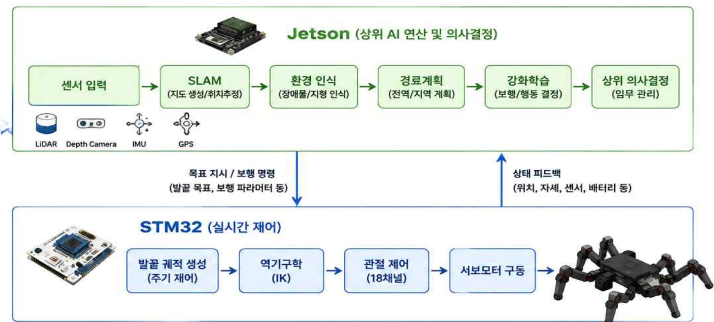
마지막으로 사용자 요구를 기반으로 재난 대응 운용 시나리오를 정의하였다. 운용자는 PC에서 로봇의 위치, 자세, 배터리와 통신 상태를 확인하고 목적지 이동, 구역 탐색 등의 임무를 전달하도록 구성하였다. 로봇은 임무를 수신하면 주변 환경을 인식하고 경로를 생성하여 자율주행하며, 통과하기 어려운 장애물을 만나면 정지 후 우회 경로를 다시 계획하도록 하였다. 또한 필요 시 운용자가 운용 모드를 변경하거나 비상 정지 명령을 전달할 수 있도록 하여 자율주행과 원격 개입을 함께 고려하였다.

관제 시스템에서는 로봇의 상태뿐 아니라 이동 경로와 수집된 환경 정보를 함께 확인할 수 있도록 하였다. 이를 통해 구조 인력이 직접 진입하기 전에 위험 구역의 상태를 파악하고 후속 대응을 판단할 수 있도록 하였다. 향후에는 열화상 카메라, 가스 센서 등의 임무 모듈을 추가해 재난 탐색 기능으로 확장할 수 있도록 고려하였다.

1. 운용 시나리오 개요



2. 시스템 구성 및 데이터 흐름



3. 재난 대응 운용 흐름



수식 기반 6족 보행 제어 기술

Tripod Gait를 기반으로 3차 Bézier 곡선을 이용해 발끝 궤적을 생성하고, 3자유도 역기구학을 통해 각 관절의 목표각을 계산하였다. 몸체의 이동 속도와 회전량을 반영하여 지지 다리와 스윙 다리의 동작을 연계하도록 구성하였다. 이를 통해 몸체 이동과 다리 움직임이 독립적으로 동작하지 않고 하나의 보행 과정으로 연결되도록 하였다.

접촉 센서 기반 험지 적응 보행 기술

FSR 압력센서를 이용해 발의 실제 접촉 상태를 판단하고, 예상보다 일찍 착지하는 Early Landing과 착지가 지연되는 Late Landing에 대응하도록 하였다. 또한 기준 높이 보정과 발끝 작업영역 검사를 적용하여 지면 높이 차이와 기구 오차에 대응하였다. 이를 통해 평탄하지 않은 지면에서도 실제 접촉 상태를 반영하여 발끝 위치를 보정할 수 있도록 하였다.

수식 기반 제어기와 강화학습의 융합 기술

기존 보행 제어기를 유지하면서 강화학습이 발끝 목표에 제한된 Cartesian 보정량을 추가하는 구조를 적용하였다. Isaac Sim과 MuJoCo에서 실제 로봇 모델을 기반으로 평지와 불규칙 지형에서 학습 및 시뮬레이션을 수행하여 기본 보행 안정성을 유지하면서 지형 적응 성능을 향상시키도록 구성하였다. 강화학습의 출력 범위를 제한하여 비정상적인 보정 명령이 실제 보행 안정성을 크게 저해하지 않도록 설계하였다.

3차원 환경 인식 및 자율주행 기술

LiDAR, Depth Camera, IMU를 활용하여 로봇의 위치와 자세를 추정하고 3차원 지도를 생성한다. 생성된 지도에서 장애물과 이동 가능 영역을 판단하여 경로를 생성하고, 직접 통과하기 어려운 장애물을 탐지한 경우 현재 센서 정보를 반영해 경로를 다시 계획하도록 하였다. 이를 통해 단순 장애물 탐지를 넘어 통과와 우회를 판단하는 자율주행 구조를 구성하였다.

Jetson-STM32 분산 제어 기술

Jetson Orin Nano는 SLAM, 경로계획, 센서 데이터 처리 및 강화학습을 담당하고, STM32는 접촉센서 처리, 발끝 궤적 생성, 역기구학 계산 및 18개 서보모터 제어를 담당하도록 역할을 분리하였다. 이를 통해 상위 연산과 실시간 보행 제어가 서로 영향을 최소화하도록 구성하였다. 특히 Jetson의 연산량이 증가하더라도 STM32의 관절 제어 주기를 일정하게 유지할 수 있도록 하였다.

원격 관제 및 모듈형 재난 대응 기술

PC 관제 시스템에서 로봇의 위치, 자세, 배터리, 통신 상태 및 이동 경로를 확인하고 목적지 설정, 운용 모드 변경, 비상 정지 등의 명령을 전달할 수 있도록 하였다. 또한 다리부와 센서부를 모듈형으로 설계하여 향후 열화상 카메라, 가스 센서 등 재난 대응 장비를 추가할 수 있도록 하였다. 고장이나 임무 변경 시 필요한 부분만 교체할 수 있어 유지보수와 기능 확장이 용이하도록 구성하였다.

특허 해당없음

기술적(공학적)
설계내용

1. 기구 및 구동부 설계

로봇은 6개의 3자유도 다리와 총 18개의 고토크 서보모터로 구성하였다. 각 다리의 링크 길이는 몸체에서 발끝 방향으로 약 74 mm, 174 mm, 302 mm로 설계하였다.

설계 목표 질량 약 7.7 kg을 기준으로 Tripod Gait 수행 시 세 다리가 몸체 하중을 지지한다. 정적 상태에서 다리 하나가 지지하는 하중은 약 25 N이며, 다리가 길게 펼쳐지는 보수적인 조건을 고려하여 높은 토크를 갖는 서보모터를 선정하였다.

다리부, 몸체부 및 센서 장착부를 모듈형으로 설계하여 특정 부품이 파손되거나 새로운 센서를 추가해야 하는 경우 해당 부분만 분리하여 교체할 수 있도록 하였다.

(완성된 6족 로봇 전체가 보이는 정면 또는 사선 사진)

(3자유도 다리 한 개의 관절과 링크가 잘 보이는 근접 사진)

(Fusion 360 모델과 실제 제작품을 나란히 비교한 이미지)

2. 기본 보행 제어기

기본 보행은 Tripod Gait를 적용한다. STANCE 상태의 세 다리는 몸체를 지지하면서 몸체 이동 방향과 반대 방향으로 발끝을 이동하고, SWING 상태의 세 다리는 다음 착지점으로 이동한다.

스윙 다리의 발끝 경로에는 3차 Bezier Curve를 적용하였다. 이를 통해 시작점과 착지점 사이에 자연스러운 발 들림을 생성하고 급격한 위치 변화 없이 발끝이 이동하도록 한다.

발끝의 목표 $w(x,y,z,w)$ 좌표는 각 다리의 3자유도 역기구학을 통해 관절 목표각으로 변환하고, 실제 서보모터의 장착 방향과 초기 기준각을 반영하여 최종 명령을 생성한다.

(Simulink 전체 제어기 화면)

(Bezier Curve 발끝 궤적 그래프)

(Tripod A/B 다리의 보행 순서를 나타낸 그림 또는 연속 사진)

3. 험지 접촉 대응

실환경에서는 시뮬레이션과 달리 각 발의 실제 접촉 높이가 일정하지 않다. 이를 위해 압력센서 또는 접촉정보를 이용하여 예상 착지 시점과 실제 착지 시점을 비교한다.

Early Landing이 발생하면 스윙 중인 발의 이동을 종료하고 해당 다리를 지지 상태로 전환한다. 반대로 Late Landing이 발생하면 발끝을 추가로 하강시켜 지면을 찾는다.

이를 통해 지면 높이가 서로 다른 잔해와 단차에서도 발이 공중에 남거나 필요 이상으로 지면을 누르는 현상을 감소시키도록 설계하였다.

(발끝과 지면 접촉이 잘 보이는 근접 사진)

(발 하나가 낮은 단차 위에 올라간 사진)

(계단을 올라가는 사진)

(돌·블록 등으로 만든 불규칙 지형을 걷는 사진)

4. 강화학습 기반 지형 적응

강화학습은 기존 Classical Controller를 대체하지 않고 기존 보행 제어기 위에서 동작한다. 기본 제어기가 계산한 발끝 목표 위치에 강화학습이 제한된 Cartesian Residual을 추가하여 실제 지형에 적합한 발 위치를 생성한다.

이러한 방식은 강화학습이 처음부터 18개의 관절 제어 방법을 학습할 필요가 없으므로 행동 공간과 학습 부담을 줄일 수 있다. 또한 비정상적인 강화학습 출력이

	발생하더라도 기존 제어기의 작업영역 및 관절 안전 제한을 유지할 수 있다. 강화학습이 정상적으로 동작하지 않거나 센서 및 통신 상태가 안전 기준을 벗어난 경우 Residual 출력을 차단하고 Classical Controller만 이용한 기본 보행 또는 정지 상태로 복귀하도록 설계하였다. (Isaac Sim 험지 보행 화면) (강화학습 Reward 학습 그래프) (Classical Controller와 Residual-RL 결과 비교 그래프) 5. SLAM 및 자율주행 3D LiDAR와 IMU를 이용하여 로봇의 이동 상태와 주변 환경을 추정하고 3차원 지도를 생성한다. Depth Camera는 전방의 지형 정보를 보다 세밀하게 확인하기 위한 보조 센서로 활용한다. 생성된 지도에서 로봇이 이동할 수 있는 영역과 장애물을 구분하고 목적지까지의 경로를 생성한다. 장애물의 높이와 경사를 로봇의 다리 작업영역과 비교하여 직접 통과 가능한 경우 보행 제어기가 대응하고, 통과하기 어렵다고 판단되면 정지 후 로컬 경로를 다시 생성한다. (Livox MID-360 실제 포인트클라우드 화면) (SLAM으로 생성한 지도와 로봇 이동 궤적) (장애물을 인식한 Depth Camera 또는 환경 인식 화면) 6. Jetson-STM32 분산 제어 Jetson Orin Nano는 LiDAR 및 Depth Camera 데이터 처리, 상태 추정, SLAM, 경로계획 및 강화학습 등의 고연산 작업을 수행한다. STM32는 발끝 궤적 생성, 역기구학 계산 및 18개 서보모터의 실시간 제어를 담당한다. 이를 통해 AI 및 SLAM 연산량이 순간적으로 증가하더라도 실시간 서보모터 제어 주기를 유지할 수 있으며, 상위 시스템과 하위 시스템을 독립적으로 시험하고 수정할 수 있다. (Jetson → STM32 → 18개 서보모터 전체 시스템 구성도) (실제 로봇 상부의 Jetson과 MCU 및 센서 배치 사진) 7. 원격 운용 및 사용자 요구 기반 서비스 설계 재난대응 로봇은 단순히 자율주행하는 것뿐 아니라 현장 운용자가 로봇의 상태를 이해하고 적절한 임무를 지시할 수 있어야 한다. 이에 로봇의 위치, 자세, 배터리, 통신 상태와 이동 경로 등을 PC에서 확인할 수 있도록 원격 모니터링 시스템을 구성한다. 운용자는 목적지 이동, 특정 구역 탐색 및 비상 정지 등의 명령을 전달할 수 있다. 또한 재난 현장의 실제 활용 시나리오를 기준으로 기능을 정의하여 불필요한 기능 추가보다 현장 정보 수집, 접근성, 안전성 및 유지보수 편의성을 우선하여 시스템을 구성하였다. (원격 모니터링 프로그램 전체 화면) (지도 위에 로봇의 현재 위치와 이동 경로가 표시된 화면)
작품 이미지 또는 데이터 (6장 이상)	(사진 1. 완성된 6족 로봇 전체 사진) (사진 2. Jetson-STM32-LiDAR-Depth Camera가 보이는 로봇 상부 사진) (사진 3. 평지 Tripod Gait 보행 사진) (사진 4. 계단 또는 단차를 올라가는 사진) (사진 5. 돌·블록 등 불규칙 지형을 통과하는 사진) (사진 6. Isaac Sim 강화학습 험지 보행 화면) (사진 7. 실제 LiDAR 기반 3D SLAM 지도)

(사진 8. MATLAB/Simulink 발끝 궤적 또는 제어 결과 그래프)
(사진 9. Classical Controller와 Residual-RL 성능 비교 그래프)
(사진 10. 원격 모니터링 및 사용자 운용 화면)

/ 평가항목	/ 최종 결과 /
/ ----- / -----:	/ -----:
/ 평지 10 m 보행 성공률	/ [] / 10회 /
/ 평균 보행 속도	/ [] m/s /
/ 최대 극복 단차	/ [] cm /
/ 최대 등판 경사	/ []° /
/ 계단 통과 성공률	/ [] / 10회 /
/ 최대 Roll 변동	/ []° /
/ 최대 Pitch 변동	/ []° /
/ Classical Controller 험지 성공률	/ []% /
/ Residual-RL 험지 성공률	/ []% /
/ 평균 경로 추종 오차	/ [] m /
/ 장애물 탐지 성공률	/ []% /
/ 장애물 회피 성공률	/ []% /

기대효과 및
활용방안

본 프로젝트를 통해 수식 기반 제어기와 강화학습을 결합한 6족 보행 구조의 실제 로봇 적용 가능성을 검증할 수 있다. 모든 관절을 강화학습이 직접 제어하는 방식과 달리 Classical Controller가 안정적인 기본 보행을 담당하고 강화학습이 필요한 부분만 보완하도록 구성함으로써 안정성, 해석 가능성 및 지형 적응성을 동시에 확보할 수 있다.

재난 현장에서는 사람이 직접 접근하기 어려운 붕괴 지역이나 잔해 지형에 선행

	진입하여 주변의 3차원 지도를 생성하고 위험지역을 탐색할 수 있다. 이를 통해 구조 인력이 투입되기 전에 현장 정보를 확보하고 초기 대응 전략을 수립하는 데 활용할 수 있다. 기존 계획에서도 재난 현장 초기 정찰, 위험지역 탐색 및 상태 모니터링을 주요 활용분야로 제시하였다. 또한 상부 장착부의 모듈형 구조를 활용하여 열화상 카메라, 가스 센서, 로봇팔, 통신 중계 장치 및 물자 운반 장치를 추가할 수 있다. 이에 따라 재난 대응뿐 아니라 산업 시설 점검, 지하 공간 조사, 위험 지역 순찰 및 연구용 이동 플랫폼으로 확장 가능하다. 사용자 요구를 기반으로 로봇의 위치·자세 등을 원격에서 확인할 수 있도록 구성함으로써 현장 운용자가 로봇 내부 알고리즘을 직접 이해하지 않더라도 임무 중심으로 로봇을 사용할 수 있다는 장점이 있다. 교육 및 연구 측면에서도 기구학, 실시간 제어, 강화학습, SLAM, 센서 융합 및 Sim-to-Real을 하나의 플랫폼에서 실험할 수 있어 피지컬 AI 연구 플랫폼으로 활용 가능하다. 향후에는 다양한 지형 데이터 학습, 다개체 협동, 새로운 임무 모듈 추가 등으로 확장할 수 있다.		
비용 분석	항목	세부항목	소요비용 (천원)
	연산·제어부	Jetson Orin Nano Super, STM32 F446RE, SSD	534.5
	기구·구동부	서보모터, 베어링, PLA 필라멘트, 체결부품	797.2
	전원·배선부	LiPo 배터리, DC 컨버터, 릴레이, 전원 스위치, 커넥터, 전원·신호 배선 및 보호부품	236.4
	센서·통신부	Livox MID-360, RealSense D435, WT931 IMU, FSR 압력센서, LoRa, GPS	2,011.3
	합계		3,579.5
기타	본 프로젝트는 기구 설계, 보행 제어, 강화학습, SLAM 및 서비스 기획을 서로 독립된 기능으로 개발하면서도 최종적으로 하나의 시스템으로 통합하는 것을 목표로 하였다. 이에 GitHub 기반 브랜치와 문서화를 이용하여 각 팀원의 개발 결과와 인터페이스 변경사항을 관리하였다. (https://github.com/twwawy/Hexapod-Robot) 개발 과정에서 초기에는 수식 기반 제어와 강화학습을 단순히 결합하는 방식을 고려하였으나 실제 로봇 적용 과정에서 해석 가능성과 안전성의 중요성을 확인하였다. 이에 강화학습이 모든 제어를 담당하기보다 검증된 Classical Controller 위에 제한된 보정값만 추가하는 방향으로 구조를 발전시켰다. 또한 실제 재난 현장에서는 임무에 따라 필요한 센서와 장비가 달라질 수 있다는 점을 고려하여 모듈형 하드웨어 구조를 적용하였다. 6개의 다리부와 센서부를 분리·교체할 수 있도록 설계하여 고장 발생 시 해당 부분만 교체하거나 정비할 수 있도록 하였으며, 센서와 제어장치의 배치도 기능별로 분리하였다. 이를 통해 유지		

	보수성을 높이고, 향후 열화상 카메라, 가스 센서, 음향 센서, 소형 적재함 등 임무 목적에 맞는 장비를 추가하여 동일한 로봇 플랫폼을 다양한 재난 대응 작업에 활용할 수 있도록 구성하였다.
참고문헌	[1] 김준우, 이기원, 이석규, 「오프로드 환경에서 효율적인 6족 로봇 보행 시스템 개발」, 『제어로봇시스템학회 논문지』, 제19권 제12호, pp. 1152-1159, 2013. [2] Hu, N., Li, S., Zhu, Y., & Gao, F., "Constrained Model Predictive Control for a Hexapod Robot Walking on Irregular Terrain," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 94, pp. 179-201, 2019. [3] 송재민, 이동우, 허석행, 김정엽, 「보행 주파수 변경이 가능한 6족 보행 로봇의 학습 기반 이동 제어」, 『국방로봇학회 논문집』, 제4권 제3호, pp. 6-14, 2025. [4] Qiu, Z., Wei, W., & Liu, X., "Adaptive Gait Generation for Hexapod Robots Based on Reinforcement Learning and Hierarchical Framework," Actuators, vol. 12, no. 2, p. 75, 2023. [5] NVIDIA, Isaac Sim Documentation. [6] Livox, MID-360 User Manual. [7] Intel, Intel RealSense Depth Camera D435 Documentation. [8] 험지개척단, Hexapod-Robot GitHub Repository, 2026.

팀 장: 박원빈